



Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Divisão de Engenharia Aeronáutica e Aeroespacial

MANSUP Horizontal Mass-Point Simulation
Pre-programmed Guidance and Terminal Seeker Engagement

Team: Gabriel Henrique Alves Rezende
João Pedro Chamhum Basílio
Mateus Pereira Alves
Matheus Marinheiro Spontam
Sávio Lima Rodrigues

Date: 16/05/2026

Contents

1	Simulation Model	1
2	Simulated Cases	3
2.1	Case 1	3
2.2	Case 2	3
3	Results	4
A	Alterações Feitas no Simulink e nos Códigos	8
A.1	Visão Geral da Mudança	8
A.2	1. O Plano de Simulação Foi Fixado como Horizontal	8
A.3	2. Dados Físicos em <code>DadosMissil.m</code>	9
A.4	3. O Bloco de Guiamento Pré-Programado Foi Alterado	9
A.5	4. A Comutação para Terminal Foi Separada da Ideia de “AD Ligado”	10
A.6	5. O Subsistema de Controle Passou a Escolher entre Dois Comandos	11
A.7	6. Os Dois Casos Foram Automatizados no MATLAB	12
A.8	Resumo das Alterações	12

1 Simulation Model

The simulation was based on the mass-point Simulink model provided in class. The original file was copied and renamed to `MassaPontoMANSUP_2018b.mdl`. The point-mass dynamics, propulsion table, drag block, seeker block, terminal guidance and airframe block were kept. The main changes were made in the pre-programmed guidance and in the switching logic between pre-programmed and terminal guidance.

The simulation is in the horizontal X - Z plane. Therefore, Z is lateral displacement, not altitude. The altitude of 10 m is used only to initialize the atmosphere in `CondLanc.m`.

Table 1. Main parameters used in both cases.

Parameter	Value
Cruise altitude	10 m
Cruise speed	Mach 0.9
Seeker maximum angle	40°
Seeker maximum angular rate	40°/s
Seeker saturation range	500 m
Airframe natural frequency	0.5 Hz
Maximum lateral acceleration	5g
Target velocity	0 m/s

The pre-programmed block commands a lateral turn toward the known target bearing:

$$a_{pre} = K_{pre} \left[\tan^{-1} \left(\frac{\Delta z}{\Delta x} \right) - \gamma \right] \quad (1)$$

with saturation at $5g$. After the switching condition is satisfied, the model uses the terminal proportional navigation block already present in the class model.

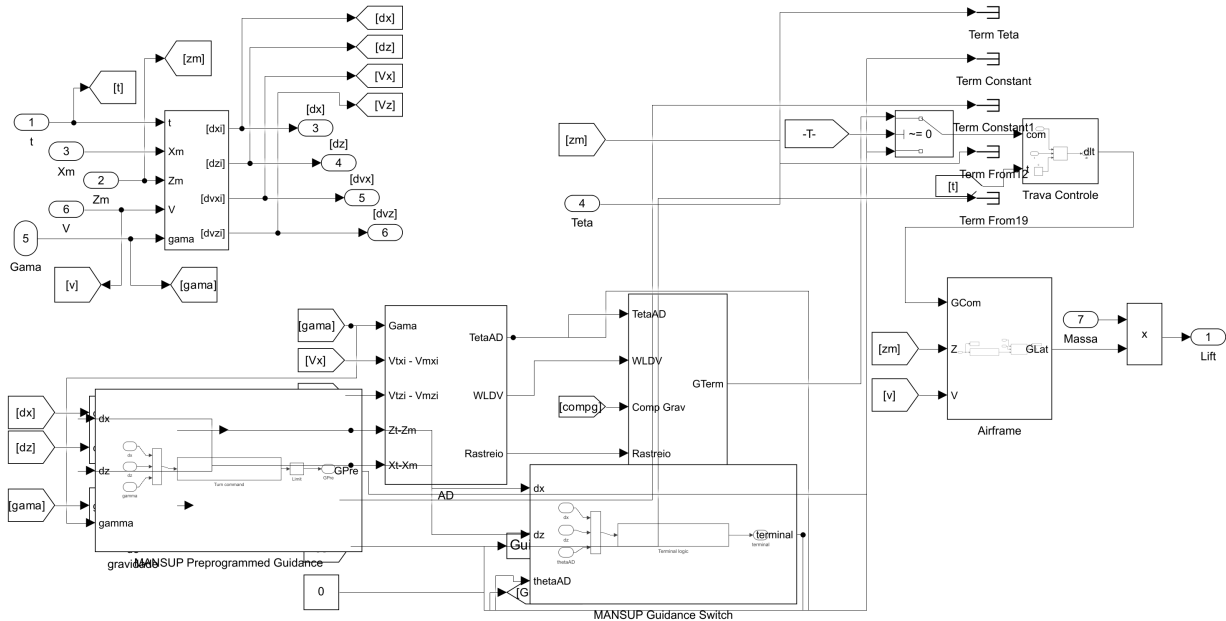


Figure 1. Modified control subsystem in the Simulink model.

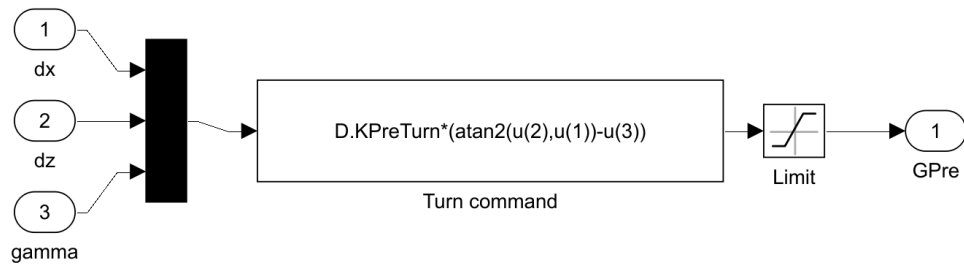


Figure 2. Pre-programmed guidance block used before terminal guidance.

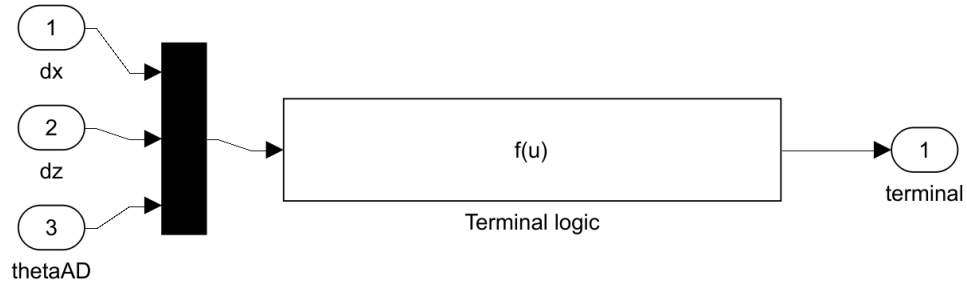


Figure 3. Guidance switching logic.

2 Simulated Cases

2.1 Case 1

The target is 65 km ahead of the launch point. The missile is launched directly toward the target. The seeker remains off during the initial pre-programmed leg and terminal guidance starts when the remaining range reaches 20 km.

Table 2. Case 1 setup.

Item	Value
Initial target range	65 km
Initial bearing angle	0°
Initial missile heading	0°
Seeker activation criterion	$R \leq 20$ km

2.2 Case 2

The target is 15 km from the missile, but the missile is launched with a 90° heading error. The seeker is powered from launch, but terminal guidance is not allowed until the target enters the 40° seeker cone. The pre-programmed guidance turns the missile until that condition is satisfied.

Table 3. Case 2 setup.

Item	Value
Initial target range	15 km
Target bearing from launch point	0°
Initial missile heading	90°
Seeker status	On at launch
Terminal guidance criterion	$ \lambda - \psi \leq 40^\circ$

3 Results

Table 4. Numerical results from the Simulink runs.

Result	Case 1	Case 2
Terminal guidance start	146.35 s	13.95 s
Range at terminal start	19.997 km	12.680 km
Flight time	214.90 s	58.95 s
Final range	500.0 m	549.0 m
Final speed	284.4 m/s	305.0 m/s

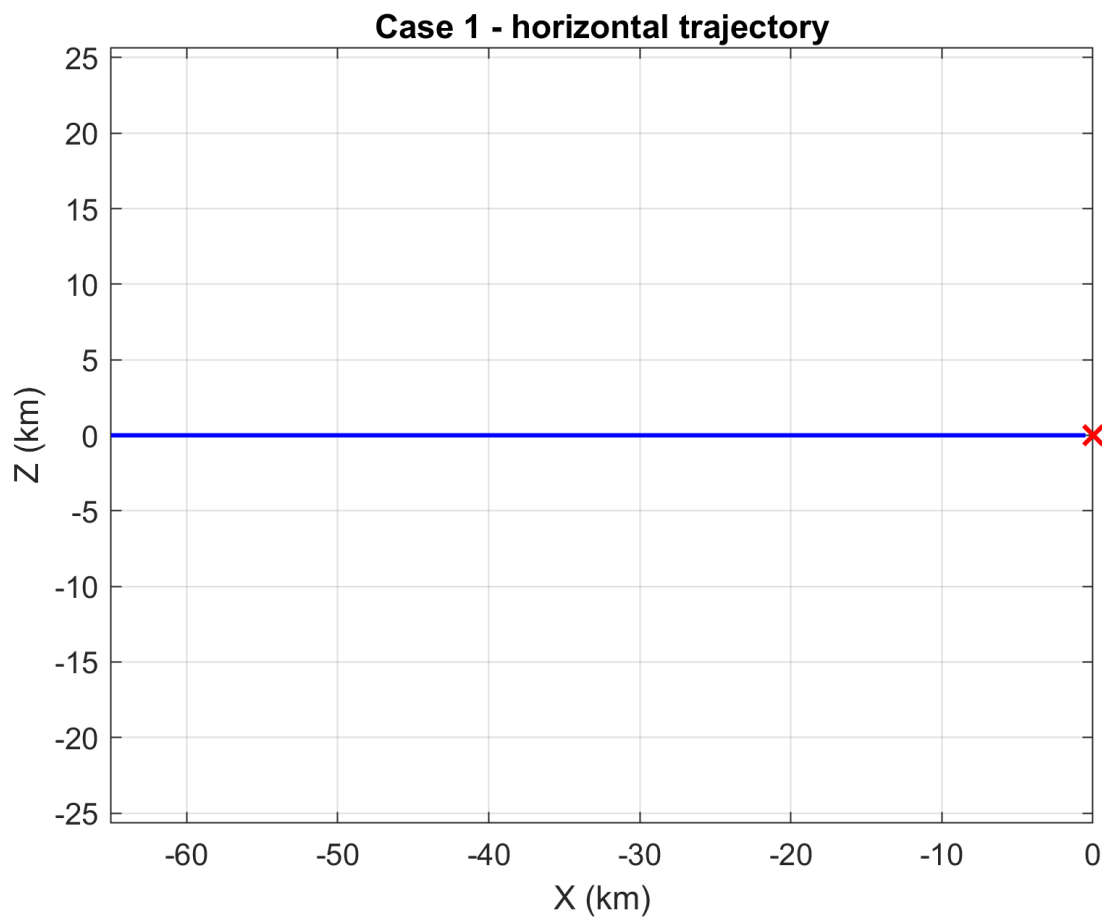


Figure 4. Case 1 trajectory.

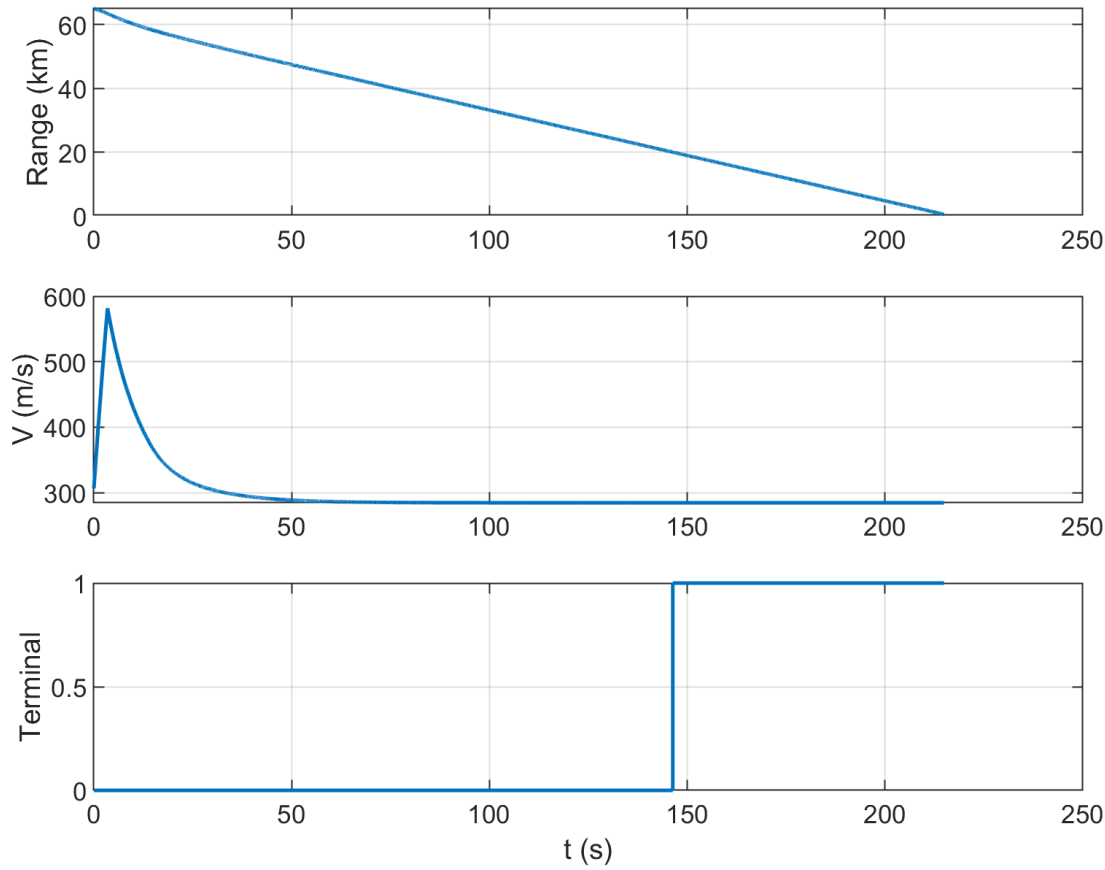


Figure 5. Case 1: range, speed and guidance mode.

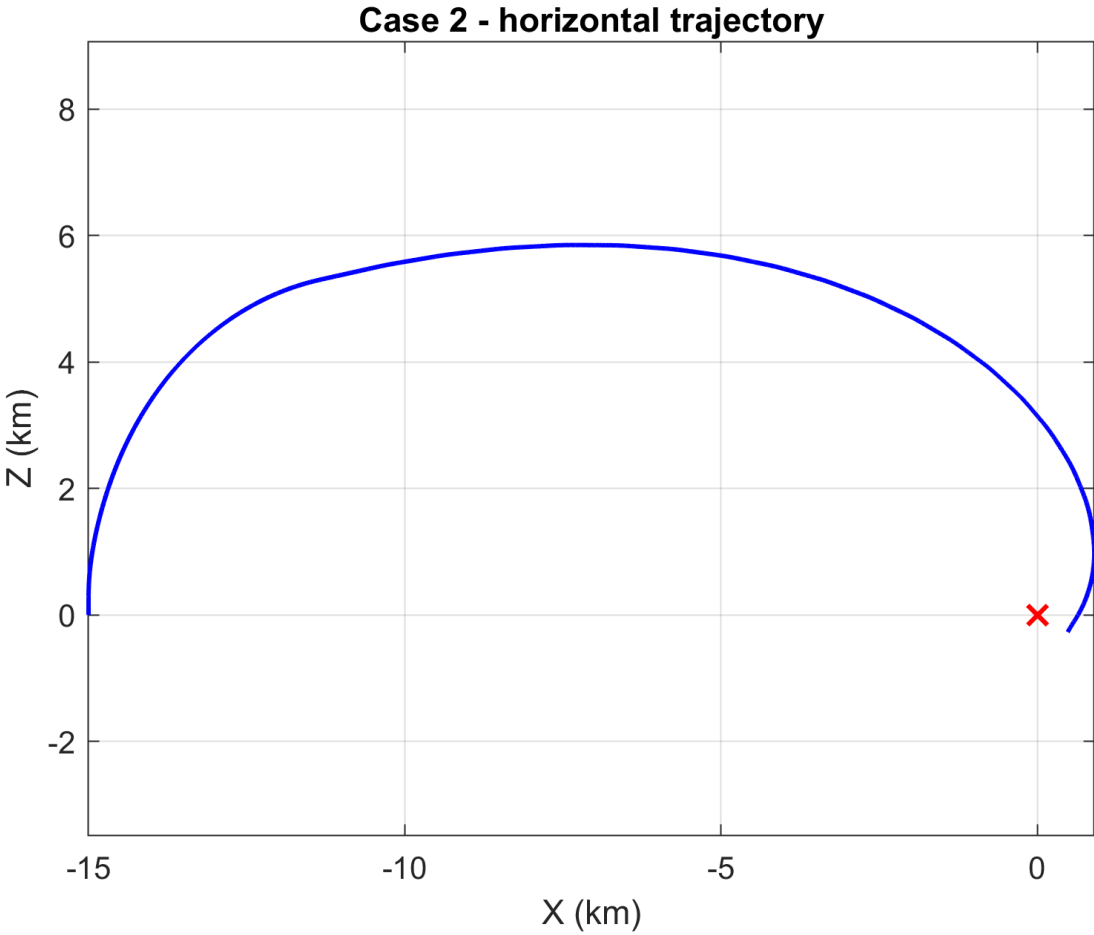


Figure 6. Case 2: trajectory.

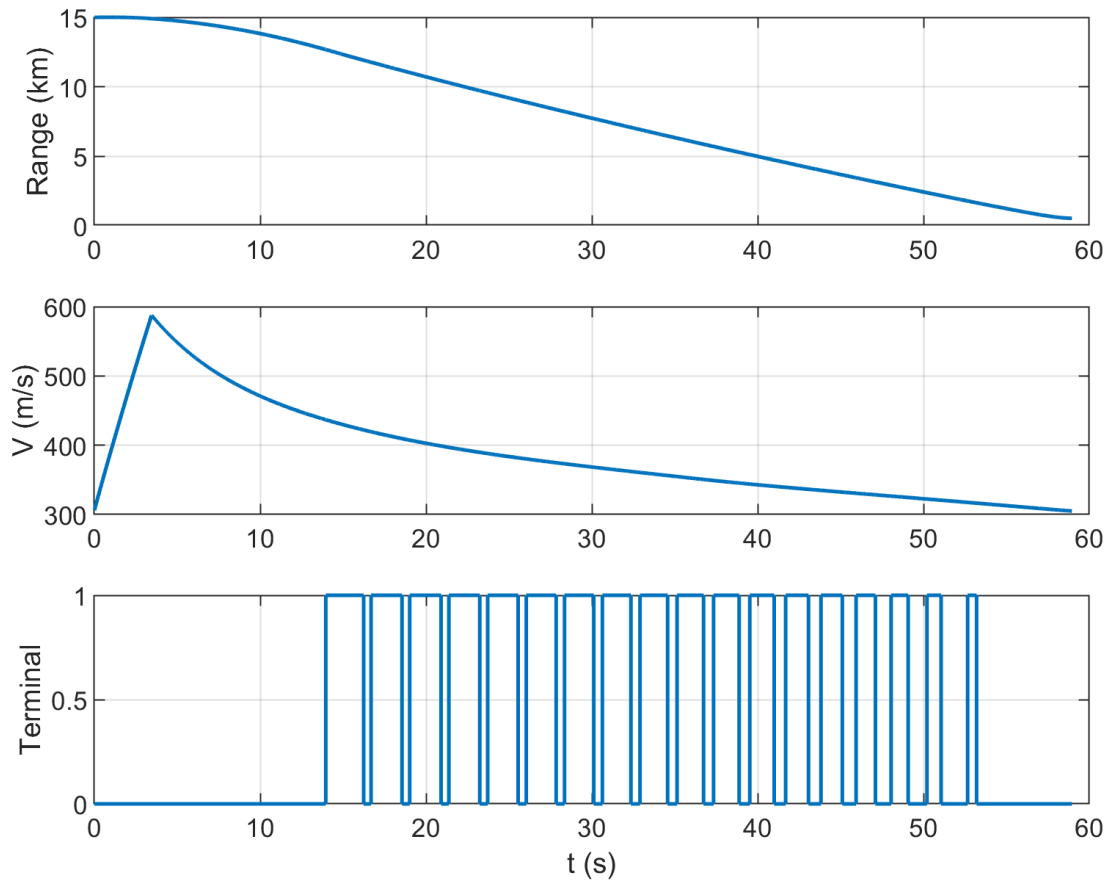


Figure 7. Case 2: range, speed and guidance mode.

In Case 1, the missile flies almost straight during the pre-programmed phase and switches to terminal guidance at the required 20 km range.

In Case 2, the seeker is on from launch, but terminal guidance is blocked while the target is outside the 40° cone. The pre-programmed turn brings the line of sight into the seeker field of view, and terminal proportional navigation then takes over.

A Alterações Feitas no Simulink e nos Códigos

Este apêndice mostra, de forma direta, o que foi alterado no modelo Simulink e nos scripts MATLAB para adaptar o modelo massa-ponto usado em aula aos dois casos pedidos para o MANSUP. A dinâmica do míssil não foi refeita do zero: foram mantidos os blocos principais de massa-ponto, propulsão, arrasto, autodiretor, airframe e guiamento terminal. As mudanças ficaram concentradas em quatro pontos:

- configuração do voo no plano horizontal X - Z ;
- dados do MANSUP, do autodiretor e dos limites de aceleração;
- bloco de guiamento pré-programado;
- lógica de comutação entre guiamento pré-programado e terminal.

A.1 Visão Geral da Mudança

No modelo da aula, a ideia central era usar a estrutura de guiamento já pronta e acionar o guiamento terminal pela lógica original do exemplo. Para este trabalho, a regra de entrada no terminal precisava ser diferente em cada caso:

- no Caso 1, o terminal deve começar apenas quando o alvo estiver a 20 km;
- no Caso 2, o autodiretor está ligado desde o lançamento, mas o terminal só pode entrar quando o alvo estiver dentro do cone de 40° .

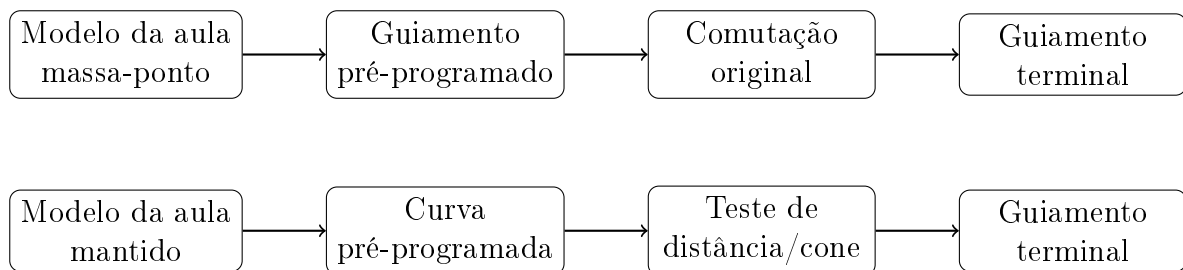


Figure 8. Resumo visual: a planta massa-ponto foi mantida, e a adaptação ficou no comando antes do terminal e na condição que libera o terminal.

A.2 1. O Plano de Simulação Foi Fixado como Horizontal

O enunciado avisava que, nesta atividade, o plano X - Z deve ser interpretado como plano horizontal. Portanto, Z não representa altitude; representa deslocamento lateral. A altitude de voo de 10 m foi usada apenas para calcular atmosfera em `CondLanc.m`.

```

C.X0Tgt = 0;
C.Z0Tgt = 0;
C.VxTgt = 0;
C.VzTgt = 0;
C.AltL = 10;

if C.Plano == HORIZONTAL
    C.Z0m = -C.Dist_alvo*sin(C.Ang_apres);
    C.X0m = -C.Dist_alvo*cos(C.Ang_apres);
  
```

```

C.Gama0 = C.Ang_apres;
C.g = 0;
end

```

Por que isso foi mudado: sem essa adaptação, o modelo poderia ser interpretado como problema vertical, com gravidade e altitude entrando no mesmo eixo Z . Como a questão pede uma trajetória horizontal, foi necessário zerar a gravidade no plano simulado e usar Z como eixo lateral.

A.3 2. Dados Físicos em DadosMissil.m

Os limites do enunciado foram colocados no arquivo de dados do míssil. Assim, o Simulink não fica com valores soltos dentro dos blocos, e os dois casos usam a mesma definição de sensor, airframe e limite de aceleração.

```

D.wn = 0.5*2*pi;
D.AcellatMax = 5*g;
D.ThetaADmax = 40*D2R;
D.OmegaADmax = 40*D2R;
D.RSatAD = 500;
D.REspoleta = 500;

```

Table 5. Parâmetros que entraram no modelo.

Grandeza	Valor usado	Efeito no Simulink
Altura de voo	10 m	atmosfera e velocidade do som
ω_n do airframe	0,5 Hz	resposta lateral do míssil
Aceleração lateral máxima	$5g$	saturação do comando
Cone do autodiretor	40°	permissão para terminal
Velocidade máxima do AD	$40^\circ/s$	limite de rastreo
Distância de saturação	500 m	comportamento final do AD

Por que isso foi mudado: o terminal não poderia enxergar nem manobrar de forma ideal. Os limites acima fazem o modelo respeitar o enunciado e impedem que o Caso 2 entre em terminal enquanto o alvo ainda está fora do campo de visada.

A.4 3. O Bloco de Guiamento Pré-Programado Foi Alterado

Esta foi a mudança principal no Simulink. O bloco *MANSUP Preprogrammed Guidance* passou a receber:

- Δx : distância longitudinal entre alvo e míssil;
- Δz : distância lateral entre alvo e míssil;
- γ : ângulo atual da trajetória do míssil.

A partir desses sinais, o bloco calcula o erro angular entre a linha de visada para o alvo e a direção atual do míssil:

$$e_\gamma = \tan^{-1} \left(\frac{\Delta z}{\Delta x} \right) - \gamma \quad (2)$$

Depois, esse erro é convertido em comando lateral:

$$G_{pre} = K_{pre} e_{\gamma} \quad (3)$$

No Simulink, isso aparece no bloco de função:

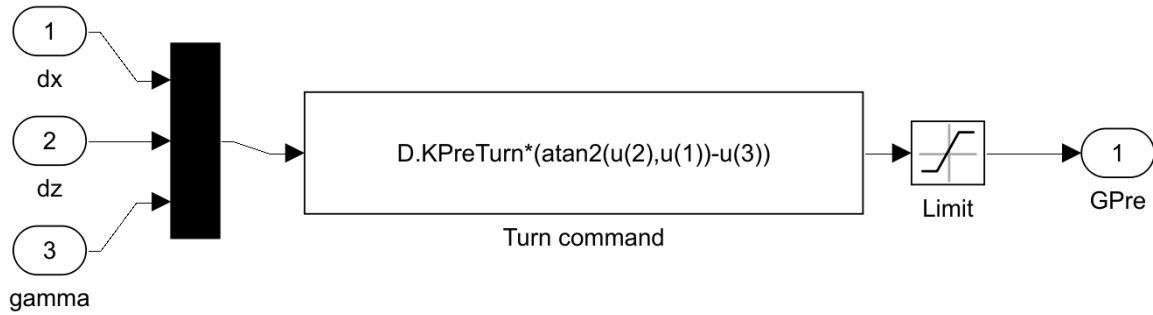
$$D.KPreTurn*(atan2(u(2),u(1))-u(3))$$


Figure 9. Bloco de guiamento pré-programado modificado. Entram Δx , Δz e γ ; sai o comando G_{pre} , limitado antes de ir para a seleção de guiamento.

Por que isso foi mudado: no Caso 2, o míssil é lançado a 90° da direção do alvo. Se entrasse direto em terminal, o autodiretor ainda não conseguiria ver o alvo, pois o alvo está fora do cone de 40° . Então o pré-programado precisa primeiro curvar o míssil até colocar o alvo dentro do cone.

A.5 4. A Comutação para Terminal Foi Separada da Ideia de “AD Ligado”

Outra mudança importante foi diferenciar duas coisas:

- o autodiretor estar ligado;
- o guiamento terminal estar autorizado.

No Caso 2, por exemplo, o autodiretor está ligado desde o lançamento, mas isso não significa que ele pode guiar o míssil desde o início. Ele só pode entrar em terminal quando o alvo estiver dentro do cone.

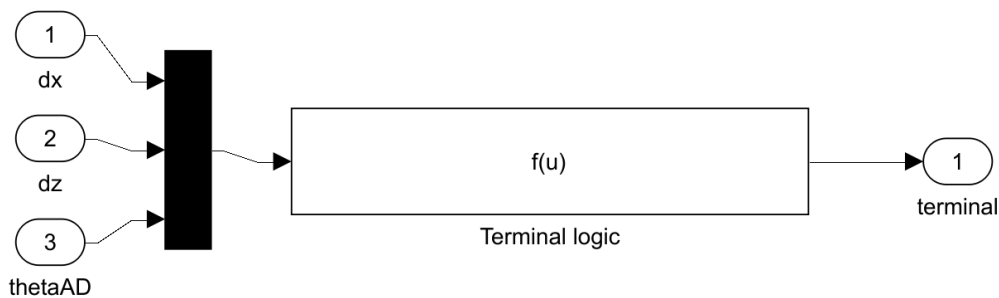


Figure 10. Bloco de comutação. A decisão usa Δx , Δz e θ_{AD} para liberar ou não o guiamento terminal.

Na prática, a lógica ficou assim:

Table 6. Regra de entrada no guiamento terminal.

Caso	Critério usado
Caso 1	O míssil sai apontado para o alvo. O terminal é liberado quando a distância restante atinge 20 km.
Caso 2	O AD está ligado desde o lançamento, mas o terminal só é liberado quando a geometria coloca o alvo dentro do cone de 40°.

Por que isso foi mudado: o enunciado pede explicitamente duas lógicas diferentes. No Caso 1, a troca é por distância. No Caso 2, a troca depende da geometria de visada. Se fosse usado apenas o instante de ligar o AD, o Caso 2 ficaria fisicamente incorreto.

A.6 5. O Subsistema de Controle Passou a Escolher entre Dois Comandos

O subsistema de controle ficou com dois caminhos:

- caminho pré-programado: usado antes da aquisição terminal;
- caminho terminal: usado depois que a condição de comutação é satisfeita.

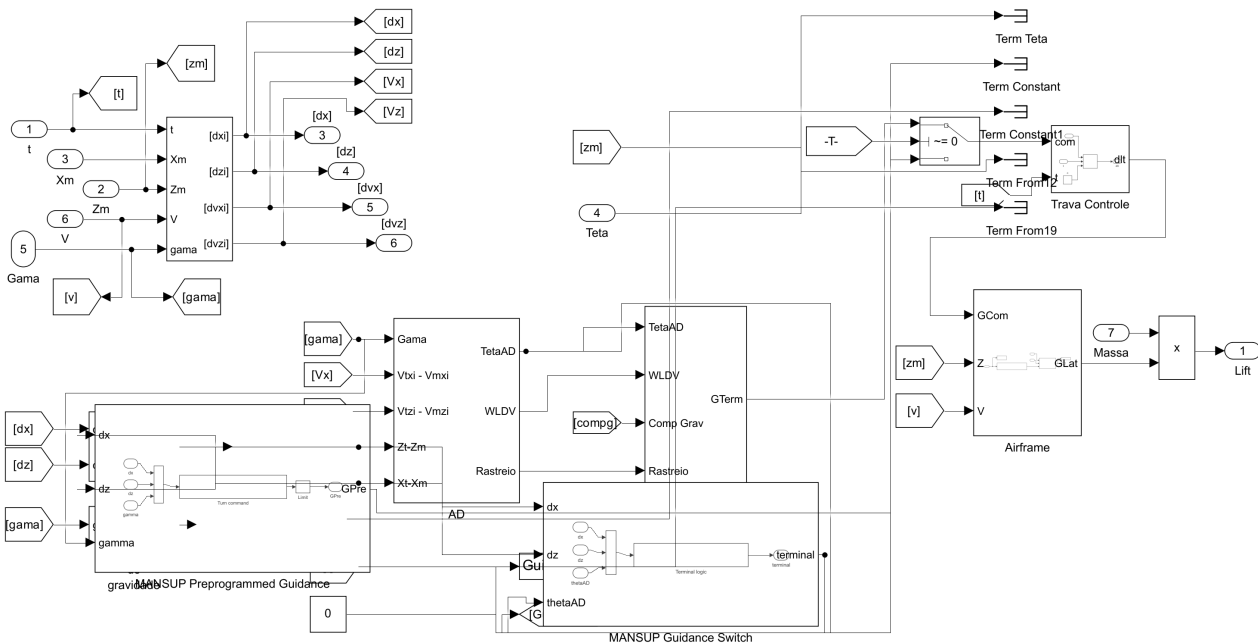


Figure 11. Visão geral do subsistema de controle. A parte modificada fica principalmente nos blocos *MANSUP Preprogrammed Guidance* e *MANSUP Guidance Switch*. A saída selecionada segue para o airframe e depois para a dinâmica massa-ponto.

Visualmente, a leitura do bloco é:

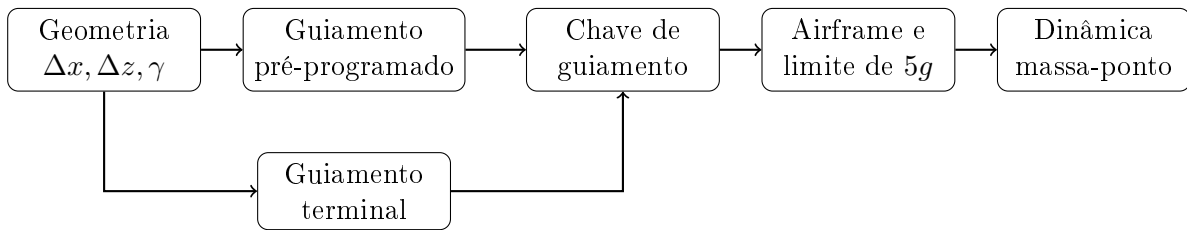


Figure 12. Fluxo lógico implementado no Simulink após as alterações.

A.7 6. Os Dois Casos Foram Automatizados no MATLAB

Para evitar mudar valores manualmente dentro do Simulink, foi criado um script que escolhe o caso, define as condições de lançamento, roda o modelo e salva os gráficos.

```

if caseId == 1
    C = CondLanc(HORIZONTAL, 65000, 0);
    C.TerminalRange = 20000;
else
    C = CondLanc(HORIZONTAL, 15000, 0);
    C.Gama0 = 90*D2R;
    C.TerminalRange = inf;
end

sim('MassaPontoMANSUP_2018b');
  
```

Por que isso foi mudado: a automatização reduz erro de execução. O mesmo modelo Simulink é usado nos dois casos, e somente as condições iniciais e a regra de terminal mudam.

A.8 Resumo das Alterações

Table 7. Resumo final do que foi modificado.

Parte	O que foi mudado	Motivo
CondLanc.m	Posição inicial, alvo parado, plano horizontal e altitude de 10 m.	Atender aos dois cenários no plano $X-Z$.
DadosMissil.m	Limites do AD, airframe e aceleração lateral.	Representar os limites físicos pedidos.
Guiamento pré-programado	Comando baseado em $\text{atan2}(\Delta z, \Delta x) - \gamma$.	Fazer a curva inicial, principalmente no Caso 2.
Chave de guiamento	Terminal por distância no Caso 1 e por cone no Caso 2.	Separar AD ligado de terminal autorizado.
run_mansup_case.m	Execução automática dos dois casos.	Repetibilidade e geração dos gráficos.